Zapiski za MAT v 3. letniku

Gašper Mikložič

1 Kvadratna neenačba

Definicija

Neenačba ima oblike:

$$ax^2 + bx + c > 0$$

$$ax^2 + bx + c < 0$$

$$ax^2 + bx + c \leq 0$$

$$ax^2 + bx + c \geq 0$$

Kjer $a \neq 0$.
Rešitev neenačbe je interval, unija intervalov ali prazna množica.

Način reševanja

$2x^2 < -6x + 8$
$2x^2 + 6x - 8 < 0$
$x^2 + 3x - 4 < 0$
Tukaj rešimo kot kvadratno enačbo, z Vietovim pravilom ali formulo za kvadratno enačbo.
$x_1 = -4$
$x_2 = 1$
Nato zapišemo interval. Če je znak je manjše(kot v tem primeru) zapišemo interval, kdaj graf funkcije leži pod abscisno osjo.
Če je znak večje, zapišemo, kdaj graf leži nad abscisno osjo. Dobimo rešitev.

$$\boxed{x \in (-4, 1)}$$

2 Kompleksna števila

Definicija

Kompleksna števila, označena s simbolom $\mathbb{C}$, so vsa števila, ki jih lahko opišemo s predpisom:

$$z = a + bi$$

Kjer sta a in b realni števili in je i^2(imaginarna enota na kvadrat) enak -1

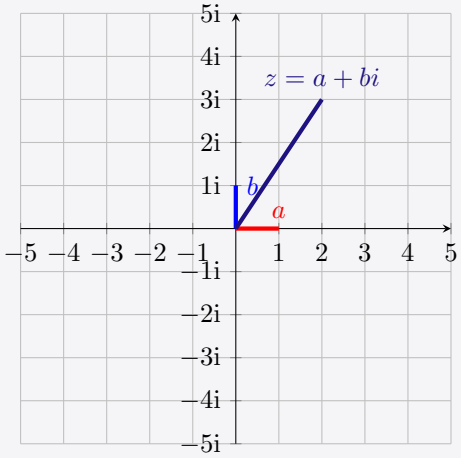
Vsako število lahko tudi razdelimo na realno in imaginarno komponento:
$\mathrm{Re}(z) = a$ in $\mathrm{Im}(z) = b$

Primer kompleksnega števila

$$z = 4 - 8i$$

Graf

Vsa kompleksna števila lahko tudi ponazorimo na kompleksni ravnini kjer je abscisna os realna komponenta in ordinatna os imaginarna komponenta.



2.1 Računanje s kompleksnimi števili

Seštevanje in odštevanje

$$z = a + bi$$
$$w = c + di$$
$$z + w = a + bi + c + di = \boxed{a + c + (b + d)i}$$

$$z - w = a + bi - (c + di) =$$
$$a + bi - c - di = \boxed{a - c + (b - d)i}$$

Množenje s skalarjem

$$z = a + bi \quad k \in \mathbb{R}$$
$$z \cdot k = k(a + bi) = ka + kbi$$

Konjugiranje

Konjugiranje spremeni predznak imaginarni komponenti kompleksnega števila.
Če je $z = a + bi$
Potem je $\overline{z} = a - bi$

Dokazi pri konjugiranju

1.

$$\overline{z + q} = \overline{z} + \overline{w}$$
$$\overline{a + bi + c + di} = \overline{a + bi} + \overline{c + di}$$
$$\overline{a + c + (b + d)i} = a - bi + (c - di)$$
$$a + c - (b + d)i = a + c - (b + d)i$$

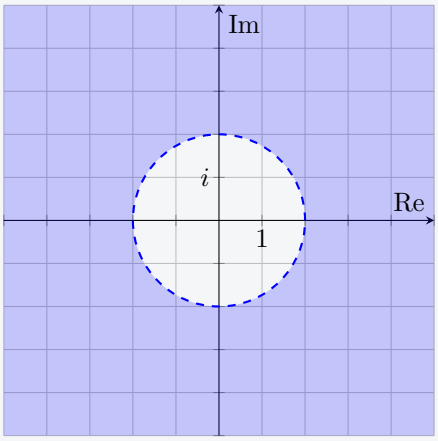
Deljenje

$$\frac{z}{w} = \frac{a + bi}{c + di}$$ Racionaliziramo ulomek s tem, da ga razširimo s konjugirano vrednostjo w

$$\boxed{\frac{(a + bi)(c - di)}{c^2 + d^2}}$$

2.2 Grafi

Absolutna vrednost



Tako zgleda neenačba $|z| > 2$